

INSTALAR RAID

```
sudo apt install -y mdadm rsync initramfs-tools
```

Creamos las particiones en los discos

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo fdisk /dev/sdb

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0x9b4
2e164.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
  p  primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
  e  extendida (contenedor para particiones lógicas)
Seleccionar (valor predeterminado p): p
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1): 1
Primer sector (2048-20971519, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-20971519, valor predetermina
do 20971519):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 10 GiB.
```

Luego Elegimos tipo de partición

damos a la tecla t y escribimos “fd” importante elegir ese, si no no montará bien

Creamos volumen para RAID 0:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail --scan
ARRAY /dev/md0 metadata=1.2 name=Maquina2:0 UUID=feb01f9b:c3d9b930:06db3b4a:af2e
5ca3
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora tenemos que ejecutar la siguiente configuración para guardar la configuración del RAID:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo chmod 666 /etc/mdadm/mdadm.conf
gabriel@Maquina2:~$ mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
mdadm: must be super-user to perform this action
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
gabriel@Maquina2:~$
```

Para ver la información de lo que hemos creado:

```
gabriel@Maquina2:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
gabriel@Maquina2:~$
```

Tenemos que ver que salga en el status “clean” o “active”

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Tue Jan 20 09:02:35 2026
    Raid Level : raid0
    Array Size : 20951040 (19.98 GiB 21.45 GB)
    Raid Devices : 2
    Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Tue Jan 20 09:02:35 2026
      State : clean
    Active Devices : 2
    Working Devices : 2
    Failed Devices : 0
    Spare Devices : 0

    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none

    Name : Maquina2:0 (local to host Maquina2)
    UUID : feb01f9b:c3d9b930:06db3b4a:af2e5ca3
    Events : 0

   Number Major Minor RaidDevice State
    0         8     17        0  active sync  /dev/sdb1
    1         8     33        1  active sync  /dev/sdc1
gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora formateamos el volumen del raid:

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)
Se está creando un sistema de ficheros con 5237760 bloques de 4k y 1310720 nodos-i
UUID del sistema de ficheros: 52a4ff74-6d1c-4203-b5bf-881ffc1a0519
Respalos del superbloque guardados en los bloques:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Reservando las tablas de grupo: hecho
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho
Creando el fichero de transacciones (32768 bloques): hecho
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: hecho

gabriel@Maquina2:~$
```

Ahora creamos el punto de montaje

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mkdir /mnt/raid0
```

Ahora montamos el raid en el punto de montaje

```
gabriel@Maquina2:~$ sudo mount /dev/md0 /mnt/raid0/
```

Creamos contenido dentro para verificar que funciona:

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid0$ sudo touch prueba.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/raid0$ ls
lost+found  prueba.txt
gabriel@Maquina2:/mnt/raid0$
```

Para verificar que ha salido bien el raid y que está activo ejecutamos el siguiente comando:

```
gabriel@Maquina2:/mnt/raid0$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 sdc1[1] sdb1[0]
      20951040 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
gabriel@Maquina2:/mnt/raid0$
```